부모용 진행 안내 · 판 구조와 지각 변동

고1 과학 · 통합과학지구시스템 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-PLATETEC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 얇은 수건 두 장, 공책 두 권, 활동지, 연필
- **안전:** 활동은 책상 위에서 천천히 합니다. 공책 모서리에 손이 베이지 않게 조심합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 판 구조론(판이 맨틀 위에서 1년에 몇 cm씩 움직임)을 알고, 판의 경계를 이동 방향에 따라 발산형·수렴형(섭입·충돌)·보존형으로 나누어 해령·해구·습곡 산맥·변환 단층이 생기는 까닭을 설명한다.
확인 판 구조론(S03), 세 경계(S04), 수렴형 두 모습(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 모형 활동(S08~S10), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ①), 활동지 1·2
성공 기준 대서양 중앙 해령을 발산형, 일본 해구를 수렴형(섭입), 히말라야산맥을 수렴형(충돌), 산안드레아스 단층을 보존형으로 나누고 판의 이동 방향으로 그 까닭을 말한다.

목표 B 판의 경계에 따라 지진이 일어나는 깊이와 화산 활동이 다른 까닭을 마그마가 생기는지와 판의 섭입으로 설명한다.
확인 경계별 지진·화산 표(S11), 섭입대 그림(S12), 연습(S13), 오개념 비교(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17), 활동지 3·4
성공 기준 섭입대에서 진원이 대륙 쪽으로 갈수록 깊어지는 까닭과 보존형·충돌형 경계에 화산이 거의 없는 까닭을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지구 시스템과 순환
- 판 구조와 지각 변동

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지구 시스템과 순환, 판 구조와 지각 변동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
높은 산맥은 모두 화산 활동으로 생겼다고 생각한다.	히말라야산맥 꼭대기의 바다 생물 화석과 충돌 그림의 휘어진 지층으로 습곡 산맥을 설명한다(S05, S07).
지진이 잦은 곳에는 반드시 화산도 많다고 생각한다.	경계별 표에서 보존형·충돌형의 화산 칸을 확인하고, 마그마가 생기는 조건과 연결한다(S11, S14).
섭입(해양판이 아래로)과 충돌(대륙판끼리)을 구별하지 못해 해구와 습곡 산맥을 섞는다.	두 그림을 나란히 놓고 '아래로 들어가는지, 위로 솟는지'를 비교한다(S05, S16).

오늘 다루지 않는 것 판 구조론의 기본 생각, 판의 경계 세 종류(수렴형은 섭입·충돌)와 생기는 지형, 경계별 지진·화산 활동을 간단한 단면 그림 수준에서 다룬다. 정확한 판 이름과 세계 지도 읽기(중2), 진원 깊이의 수치, 판을 움직이는 힘의 자세한 원리, 열점은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(판, 지구 내부 에너지)	약 2분	—
S03	판 구조론	약 3분	A
S04	판의 경계 세 가지	약 3분	A
S05	수렴형 경계의 두 모습	약 2분	A
S06	안내받는 연습(어느 경계일까?)	약 3분	A
S07	오개념 비교(습곡 산맥과 화산)	약 2분	A
S08	활동 전 예상하기(판 모형)	약 1분	A
S09	판 모형 활동	약 4분	A
S10	결과 정리	약 2분	A
S11	경계에 따른 지진과 화산	약 3분	B
S12	섭입대의 지진과 화산	약 3분	B
S13	안내받는 연습(왜 그럴까?)	약 2분	B
S14	오개념 비교(지진이 있으면 화산도?)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(처음 보는 곳)	약 2분	A, B

S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(지구의 내부 구조)	약 4분	—

장별 안내



S01 **판 구조와 지각 변동** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

세계에서 가장 높은 히말라야산맥과 일본의 깊은 해구가 어떻게 생겼는지 묻고, 판의 움직임으로 설명할 수 있다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “히말라야산맥 꼭대기 근처에서 바다 생물 화석이 나와. 어떻게 바다의 것이 산꼭대기에 있을까?”

예상 답

- “바다였던 땅이 솟아올랐어요.”
- “모르겠어요.”

막히면

- 두 손바닥을 맞대고 밀면 가운데가 솟는 것을 보여 줍니다.

주의

- 준비물: 얇은 수건 두 장, 공책 두 권, 활동지.
- 선수 차시: 고1 ‘지구 시스템과 순환’, 중2 ‘판 구조와 지각 변동’.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(판, 지구 내부 에너지) · 약 2분

판의 뜻, 지진대·화산대의 위치, 마그마, 지구 내부 에너지를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지진과 화산이 많이 일어나는 곳은 어디였지?”

정답

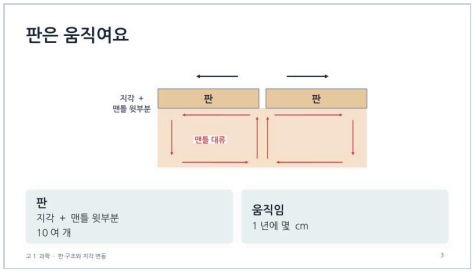
- ① 지각과 맨틀의 윗부분으로 된 단단한 암석층
- ② 판의 경계
- ③ 마그마
- ④ 지구 내부 에너지

막히면

- 흔들리면 S19(보충)와 중2 ‘판 구조와 지각 변동’을 다시 봅니다.

주의

- ④는 지난 차시 ‘지구 시스템과 순환’의 에너지원 표와 이어집니다.



S03 **판은 움직여요** · 판 구조론 · 약 3분

지구의 겉은 지각과 맨틀 윗부분으로 된 크고 작은 10여 개의 판으로 나뉘고, 판은 맨틀의 느린 흐름(대류) 등에 실려 1년에 몇 cm씩 움직입니다. 판의 움직임으로 지진·화산·산맥을 설명하는 이론이 판 구조론입니다.

이렇게 말해 보세요

- “판이 1년에 몇 cm씩 움직이면 100만 년 뒤에는?”
- “판을 움직이는 에너지는 어디에서 올까?”

예상 답

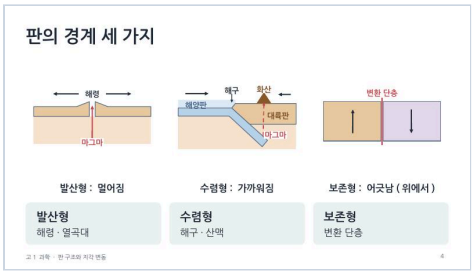
- “몇십 km요.”
- “지구 내부 에너지요.”

막히면

- 손톱이 자라는 빠르기(1년에 몇 cm)와 비슷하다고 비유합니다.

주의

- 맨틀은 고체이지만 아주 오랜 시간에 걸쳐 천천히 흐르듯 움직입니다(대류).
- 판을 움직이는 힘은 맨틀 대류 말고도 여러 가지가 함께 작용한다고 알려져 있습니다(깊게 다루지 않음).



S04 **판의 경계 세 가지** · 판의 경계 세 가지 · 약 3분

판의 경계를 두 판이 멀어지는 발산형, 가까워지는 수렴형, 옆으로 어긋나는 보존형으로 나눕니다. 이름의 뜻: 발산(퍼져 나감), 수렴(모임), 보존(판이 생기지도 없어지지도 않고 그대로).

이렇게 말해 보세요

- “두 손을 책상 위에서 멀어지게, 가까워지게, 엇갈리게 움직여 볼래?”
- “멀어지는 틈에는 무엇이 올라올까?”

예상 답

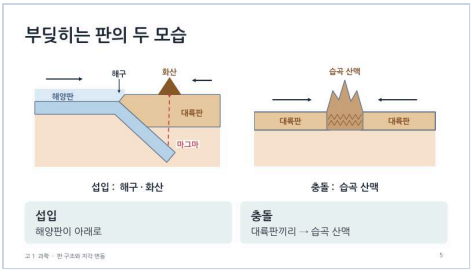
- “마그마요.”

막히면

- 세 그림의 화살표만 먼저 보고 ‘멀어짐·가까워짐·어긋남’을 말하게 합니다.

주의

- 보존형 그림은 위에서 내려다본 모습입니다(나머지 둘은 옆에서 자른 단면).



S05 부딪히는 판의 두 모습 · 수렴형 경계의 두 모습 · 약 2분

수렴형 경계에서 무거운 해양판이 대륙판 아래로 들어가면(섭입) 해구와 화산이 생기고, 대륙판끼리 부딪히면(충돌) 지층이 휘어져(습곡) 높은 습곡 산맥이 생깁니다.

이렇게 말해 보세요

- “해양판과 대륙판 가운데 아래로 들어가는 쪽은?”
- “대륙판끼리 부딪히면 둘 다 가벼워서 잘 들어가지 않아. 그럼 어떻게 될까?”

예상 답

- “해양판이요(더 무거워서).”
- “위로 솟아올라요.”

막히면

- S01의 히말라야 질문으로 돌아가 ‘충돌’ 그림을 다시 봅니다.

주의

- 해양판은 대륙판보다 밀도가 커서(무거워서) 아래로 들어갑니다.
- 습곡: 지층이 옆에서 미는 힘을 받아 물결 모양으로 휘어진 것.



S06 어느 경계일까요? · 안내받는 연습(어느 경계일까?) · 약 3분

도움을 받으며 실제 지형이 어느 경계에서 생겼는지 판의 이동 방향으로 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “해령은 판이 어떻게 움직이는 곳이었지?”
- “히말라야는 인도가 있는 판이 유라시아판과 부딪혀 생겼어.”

정답

- ① 발산형
- ② 수렴형(섭입)
- ③ 수렴형(충돌)
- ④ 보존형

막히면

- S04·S05 그림과 하나씩 짝지어 봅니다.

주의

- ④ 산안드레아스 단층은 미국 서부(캘리포니아)에 있는 보존형 경계의 대표 예입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(습곡 산맥과 화산) · 약 2분

높은 산맥은 모두 화산이 쌓여 생겼다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “히말라야산맥에 화산이 많을까?”
- “꼭대기에서 바다 생물 화석이 나오는 까닭은?”

예상 답

- “아니요, 거의 없어요.”
- “바다 밑에 쌓인 지층이 밀려 올라와서요. 곰이 맞아요.”

정답

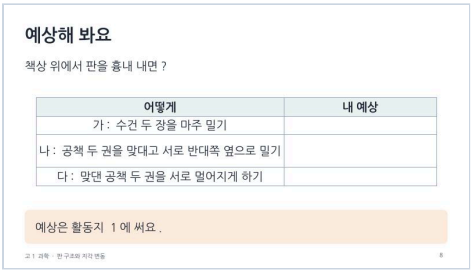
- 곰이 맞습니다. 히말라야는 대륙판끼리 부딪히며 바다 밑에 쌓였던 지층이 휘어지고 밀려 올라간 습곡 산맥입니다.

막히면

- S05의 충돌 그림에서 휘어진 지층 무늬를 짚습니다.

주의

- 다음 활동(S08~S10)은 한 번에 하고, 지치면 결과 정리(S10) 뒤에서 쉬어도 됩니다.



S08 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(판 모형) · 약 1분

수건과 공책으로 판의 움직임을 흉내 내기 전에 어떤 모습이 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “수건 두 장을 마주 보게 놓고 밀면 가운데가 어떻게 될까?”

예상 답

- “주름이 생겨요.”
- “한 장이 다른 장 밑으로 들어가요.”

막히면

- 예상이 어려우면 ‘솟는다·꺼진다·틈이 생긴다’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 판을 움직여 봐요 · 판 모형 활동 · 약 4분

얇은 수건 두 장(가), 공책 두 권(나·다)으로 판이 가까워지고, 어긋나고, 멀어지는 모습을 흉내 냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “가에서 수건이 어떻게 됐어?”
- “나에서 공책 모서리가 걸렸다가 한꺼번에 미끄러질 때 무엇과 비슷해?”
- “다에서 생긴 틈에는 실제로 무엇이 올라올까?”

예상 답

- “주름처럼 솟았어요.”
- “지진이요.”
- “마그마요.”

막히면

- 부모님이 한쪽 수건을 잡아 주고 아이가 반대쪽에서 천천히 밉니다.

주의

- 책상 위에서 천천히 밉니다. 공책 모서리에 손이 베이지 않게 조심합니다.
- 결과는 수건의 두께와 미는 빠르기에 따라 조금 다를 수 있습니다.

안전: 책상 위에서 천천히, 공책 모서리에 손을 조심해요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리 · 약 2분

활동 결과를 정리하고 어느 경계를 흉내 낸 것인지 연결합니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 어느 경계였어? 실제로는 무엇이 생기지?”
- “나에서 걸렸다 미끄러지는 것은 실제로 무엇을 일으킬까?”

예상 답

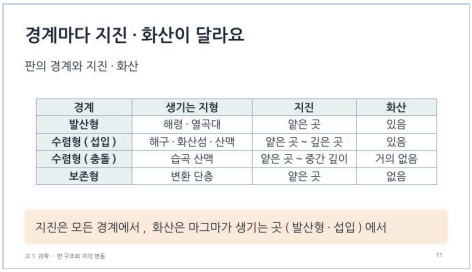
- “수렴형(충돌), 습곡 산맥이요.”
- “지진이요.”

막히면

- S04·S05 그림을 다시 보며 짝짓습니다.

주의

- 모형은 실제보다 아주 빠르고 작습니다. 실제 판은 1년에 몇 cm씩 움직이고 수백만 년에 걸쳐 산맥이 생깁니다.



S11 경계마다 지진·화산이 달라요 · 경계에 따른 지진과 화산 · 약 3분

네 경계의 지형, 지진이 일어나는 깊이, 화산 활동을 표로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지진은 네 경계에서 모두 일어날까?”
- “화산이 없는 경계는?”

예상 답

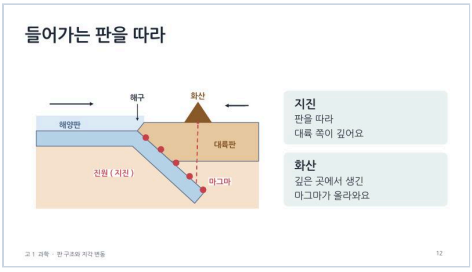
- “네, 모두요.”
- “보존형이요. 충돌형도 거의 없어요.”

막히면

- ‘판이 들어가며 녹아 마그마가 생기는 곳’과 ‘판이 갈라져 마그마가 올라오는 곳’에만 화산이 있다고 묶어 줍니다.

주의

- 진원: 땅속에서 지진이 처음 일어난 곳. ‘얕은 곳·깊은 곳’은 진원의 깊이를 말합니다.
- 깊은 지진(땅속 수백 km)은 판이 섭입하는 곳에서만 일어납니다.



S12 들어가는 판을 따라 · 섭입대의 지진과 화산 · 약 3분

섭입하는 해양판을 따라 진원이 대륙 쪽으로 갈수록 깊어지고, 판이 깊이 들어간 곳에서 마그마가 생겨 대륙판 쪽에 화산이 생기는 것을 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 점(진원)은 대륙 쪽으로 갈수록 어떻게 돼?”
- “화산은 해구 바로 위에 있어, 조금 떨어진 대륙 쪽에 있어?”

예상 답

- “깊어져요.”
- “대륙 쪽에 있어요.”

막히면

- 들어가는 판의 윗면을 손가락으로 따라가며 점을 하나씩 짚습니다.

주의

- 일본과 남아메리카 서해안(안데스)이 이런 곳입니다.
- 보존형 경계에서는 판이 생기거나 들어가지 않아 마그마가 거의 생기지 않습니다.



S13 까닭을 설명해요 · 안내받는 연습(왜 그럴까?) · 약 2분

도움을 받으며 판의 이동 방향으로 지진·화산 활동의 까닭을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 어느 경계인지 말하고, 판이 어떻게 움직이는지 말해 봐.”

정답

- ① 두 판이 멀어져 생긴 틈으로 마그마가 올라온다
- ② 해양판이 대륙판 아래로 들어가는(섭입) 판을 따라 지진이 일어난다
- ③ 대륙판끼리 부딪혀 섭입이 잘 일어나지 않아 마그마가 거의 생기지 않는다
- ④ 판이 옆으로 어긋날 뿐 생기거나 들어가지 않아 마그마가 생기지 않는다

막히면

- S11 표에서 그 경계의 줄을 짚습니다.

주의

- ‘경계 이름 → 판의 움직임 → 결과’ 순서로 말하면 됩니다.



S14 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(지진이 있으면 화산도?) · 약 2분

지진이 잦은 곳이면 반드시 화산도 있다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “산안드레아스 단층은 어느 경계였지?”
- “거기서 마그마가 생길까?”

예상 답

- “보존형이요.”
- “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 보존형 경계에서는 판이 어긋나며 지진은 자주 일어나지만, 판이 생기거나 들어가지 않아 마그마가 생기지 않으므로 화산 활동이 거의 없습니다.

막히면

- S11 표의 ‘보존형’ 줄을 다시 봅니다.

주의

- 지진과 화산은 함께 나타나는 곳이 많지만 늘 그런 것은 아닙니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 경계와 지형(A), 지진·화산(B)을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 그림으로 설명해 줘.”

정답

- ① 발산형, 해령(열곡대)
- ② 해구
- ③ 지진은 일어나고 화산은 거의 없음
- ④ 대륙 쪽으로 갈수록 깊어짐

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 판이 어떻게 움직여?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 진원이 깊어지는 까닭은?”

예상 답

- “판이 비스듬히 들어가니까요.”

정답

- ① 발산형, 해령 ② 해구 ③ 지진 O, 화산 거의 없음 ④ 깊어짐

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S07로, ③④가 틀리면 S11~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 곳) · 약 2분

아이슬란드의 화산(A·B)과 우리나라의 지진이 일본보다 적은 까닭(B)을 처음 보는 사례로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “아이슬란드는 대서양 중앙 해령 위에 있어.”
- “우리나라는 판의 경계에서 가까워, 멀어?”

정답

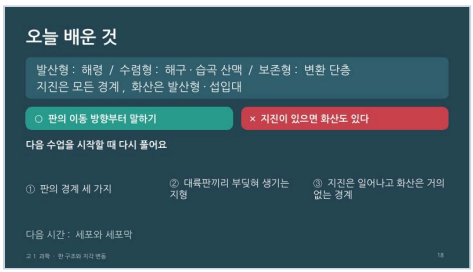
- ① 발산형 경계(해령) 위라서 판이 멀어진 틈으로 마그마가 올라온다
- ② 우리나라는 판의 경계에서 떨어진 판의 안쪽에 있고, 일본은 판이 섭입하는 경계에 가깝다

막히면

- ②: 중2 ‘판 구조와 지각 변동’에서 우리나라와 일본을 비교한 것을 떠올립니다.

주의

- 우리나라에도 지진이 일어나지 않는 것은 아닙니다. 판의 경계보다 적을 뿐입니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “판의 경계 세 가지를 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “발산형, 수렴형, 보존형이요.”

정답

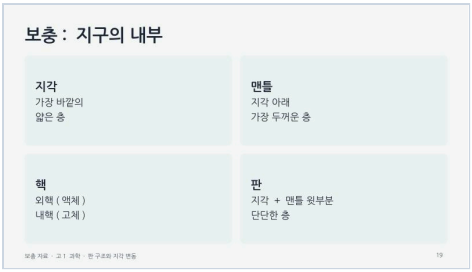
- ① 발산형·수렴형·보존형
- ② 습곡 산맥
- ③ 보존형

막히면

- S04와 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘세포와 세포막’부터는 생명 시스템을 배웁니다. 지질 시대와 화석은 ‘지질 시대와 대멸종’에서 다시 지권과 이어집니다.



S19 **보충: 지구의 내부** · 선수 학습 보충(지구의 내부 구조) · 약 4분
S02가 흔들리면 지구 내부 구조와 판의 뜻을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구를 달걀에 비유하면 껍데기는 무엇일까?”

예상 답

- “지각이요.”

막히면

- 중2 ‘판 구조와 지각 변동’ S03의 그림을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중2 ‘판 구조와 지각 변동’, 고1 ‘지구 시스템과 순환’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 가 - 가운데가 주름지며 솟음(수렴형·충돌), 나 - 걸렸다가 미끄러짐(보존형), 다 - 틈이 생김(발산형)
2	발산형: 멀어짐, 해령·열곡대, 화산 있음; 수렴형(섭입): 가까워짐(한 판이 아래로), 해구·화산섬·산맥, 화산 있음; 수렴형(충돌): 가까워짐(대륙끼리 부딪힘), 습곡 산맥, 화산 거의 없음; 보존형: 어긋남(옆으로 미끄러짐), 변환 단층, 화산 없음
3	대륙 쪽으로 갈수록 깊어진다. 해양판이 대륙판 아래로 비스듬히 들어가므로 그 판을 따라 지진이 일어나기 때문이다.
4	틀렸다. 산안드레아스 단층(보존형 경계)은 지진이 잦지만 판이 어긋날 뿐 마그마가 생기지 않아 화산이 거의 없다.
5	① 발산형·수렴형·보존형 ② 습곡 산맥 ③ 보존형(충돌형 수렴 경계도 화산이 거의 없음)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 판·지구 내부 흔들림(보충 S19) □
S09 활동: 세 가지 모형을 해 봄 □ 모형과 경계를 짝지음 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 경계와 지형(①②) □ 지진·화산(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 높은 산맥은 화산(M1) □ 지진이 있으면 화산도(M2) □ 섭입과 충돌 혼동(M3) □

메모: _____